

2024-01학기 자료구조 중간고사 (총 70점)

학과:

학번:

이름:

VISUAL STUDIO 버전

[문제1. CSV 파일 프로그래밍 10점] 다음의 ▲를 체크하세요.

▲ (제출파일) 01-1.txt 01.c 01-2.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

입력파일 01-1.txt	01.c	출력파일 01-2.txt
000→x축 좌표: 014y축 좌표: 023 001→x축 좌표: 004y축 좌표: 077 002→x축 좌표: 085y축 좌표: 037 003→x축 좌표: 050y축 좌표: 004 004→x축 좌표: 016y축 좌표: 061 005→x축 좌표: 066y축 좌표: 071 006→x축 좌표: 067y축 좌표: 096 007→x축 좌표: 053y축 좌표: 078 008→x축 좌표: 085y축 좌표: 028 009→x축 좌표: 066y축 좌표: 099 010→x축 좌표: 098y축 좌표: 073 011→x축 좌표: 097y축 좌표: 000 012→x축 좌표: 004y축 좌표: 039 013→x축 좌표: 095y축 좌표: 016 014→x축 좌표: 048y축 좌표: 062 015→x축 좌표: 007y축 좌표: 004 016→x축 좌표: 078y축 좌표: 092 017→x축 좌표: 096y축 좌표: 028 018→x축 좌표: 063y축 좌표: 008 019→x축 좌표: 024y축 좌표: 062 020→x축 좌표: 046y축 좌표: 091	[요구사항] - 파일포인터 2개 사용 - fprintf()함수 사용 - fscanf()함수 사용 - CSV파일은 구조체 레코 드(필드 3개)를 사용하여 필터링 - 입력출력파일 자동 오픈	-----[CSV]----- 000 014 023 001 004 077 002 085 037 003 050 004 004 016 061 005 066 071 006 067 096 007 053 078 008 085 028 009 066 099 010 098 073 011 097 000 012 004 039 013 095 016 014 048 062 015 007 004 016 078 092 017 096 028 018 063 008 019 024 062 020 046 091

[문제2. 정렬 프로그래밍 10점] 다음의 ▲문제를 해결하세요.

▲ (제출파일) 02.c 02.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

입력파일 01-2.txt	02.c	출력파일 02.txt
-----[CSV]----- 000 014 023 001 004 077 002 085 037 003 050 004 004 016 061 005 066 071 006 067 096 007 053 078 008 085 028 009 066 099 010 098 073 011 097 000 012 004 039 013 095 016 014 048 062 015 007 004 016 078 092 017 096 028 018 063 008 019 024 062 020 046 091	[요구사항] - 선택정렬 알고리즘 사용 - X축 값을 기준 - 오름차순 레코드 정렬 - X축의 값이 같을 경우 Y 축의 값을 비교하여 정렬 - 구조체 레코드를 사용하지 않을 경우 0점 - 입력출력파일 자동 오픈	-----[정렬 X축기준]----- 012 004 039 001 004 077 015 007 004 000 014 023 004 016 061 019 024 062 020 046 091 014 048 062 003 050 004 007 053 078 018 063 008 005 066 071 009 066 099 006 067 096 016 078 092 008 085 028 002 085 037 013 095 016 017 096 028 011 097 000 010 098 073

[문제3. 원형큐 프로그래밍 10점] 다음의 ▲문제를 해결하세요.

▲ (제출파일) 03.c 03.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

입력파일 02.txt	03.c	출력파일 03.txt
-----[정렬 X축기준]----- 012 004 039 001 004 077 015 007 004 000 014 023 004 016 061 019 024 062 020 046 091 014 048 062 003 050 004 007 053 078 018 063 008 005 066 071 009 066 099 006 067 096 016 078 092 008 085 028 002 085 037 013 095 016 017 096 028 011 097 000 010 098 073	[요구사항] - 원형 큐 3개 사용 - Q1: 순번 저장 - Q2: X축 데이터 저장 - Q3: Y축 데이터 저장 - X축으로 가까운 인접 점들의 기울기 계산 - 입력출력파일 자동 오픈 *만약 원형큐를 1개를 사용하고 싶다면, 레코드를 구성하여 프로그래밍	X축 기준으로 최소값 점 & X축 기준으로 최대값 점 두 점을 찾아서 기울기를 계산하고 출력

[문제4. 스택 프로그래밍 10점] 다음의 ▲문제를 해결하세요.

▲ (제출파일) 04.c 04.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

입력파일 02.txt	04.c	출력파일 04.txt
-----[정렬 X축기준]----- 012 004 039 001 004 077 015 007 004 000 014 023 004 016 061 019 024 062 020 046 091 014 048 062 003 050 004 007 053 078 018 063 008 005 066 071 009 066 099 006 067 096 016 078 092 008 085 028 002 085 037 013 095 016 017 096 028 011 097 000 010 098 073	[요구사항] - 입력파일 데이터의 순서대로 스택 삽입 - 구조체로 데이터 필드 구성 (레코드) - 반드시 후위계산 알고리즘 사용 - 입력출력파일 자동 오픈	X축 기준으로 최대값 점 & 최대값과 인접한 점 두 점을 찾아서 기울기를 계산하고 출력

[문제5- 스마트팩토리 프로그래밍 30점] 다음의 ▲문제를 해결하세요.

▲ (제출파일) 05-1.txt 05.c 05-2.txt 05-3.txt 05-4.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

입력파일 05-1.txt	05.c	DB
[난수생성] - 불펜 10,000개 생성 - 생산순서번호 - 불펜ID - 색정보(파란,빨강,보라,검정) - 생산시간	[요구사항] - 구조체 사용 - 난수생성 10,000건을 통해 각종 의미 있는 데이터 파일, 즉, 로그 정보 구축 - 시뮬레이션을 통해 출력파일들이 자동 생성 - 파일들 자동 오픈	- 파일들이 모여면 데이터베이스 - 의미있는 파일들, 즉 데이터베이스를 구축 - 파일3개 이상 - 단순 파일 출력이면 불인정 - 폴더 DB를 만들고 파일저장

시스템 구성도 (10점)

- 시스템 구성도(System Architecture)의 뜻을 검색
- 문제 5번은 입력, 프로그램, 출력, DB 등의 상호작용을 그림으로 표현
 - 화살표를 이용하여 정보의 흐름 표기

▲ 자료구조를 공부하느라 무척 고생이 많습니다. ▲ 누군가의 노력에 의해서 최적화된 자료구조의 코드들은 많은 분석을 해야 합니다. ▲ 분석이 완료되면 나의 것으로 만들 수 있는 개선의 노력도 필요합니다. 중간고사가 데이터를 바라보는 또 하나의 성장이 되길 바라며...

- 한국공대 컴퓨터공학부 박정민 교수 -
